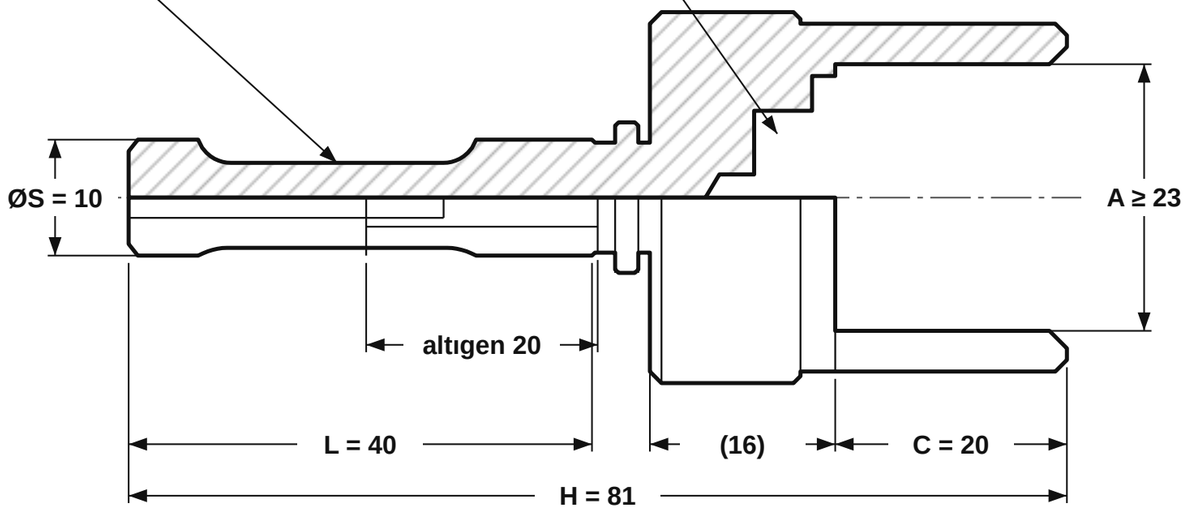
SDS-PLUS SAP Ø10 × 40

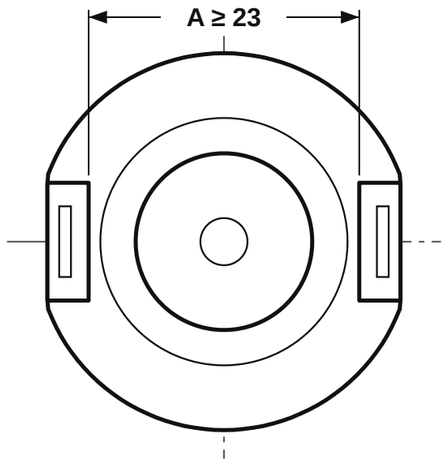
kilit kanalı 5 × 2 · 2 adet

ORTA CEP Ø15 × 7

alın yuvası Ø21 × 2 · delik Ø4

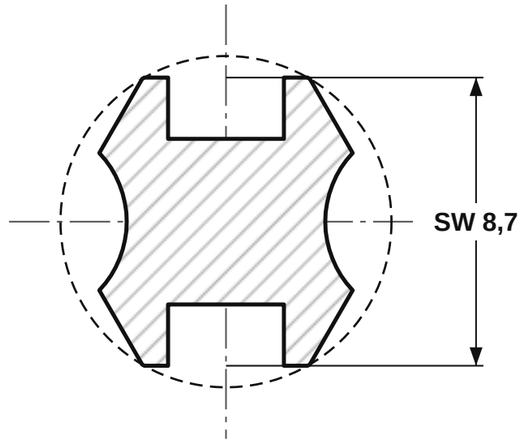


YARIM KESİT



AĞIZ

uçtan bakış · dış düz yüzler arası 30



KESİT A–A

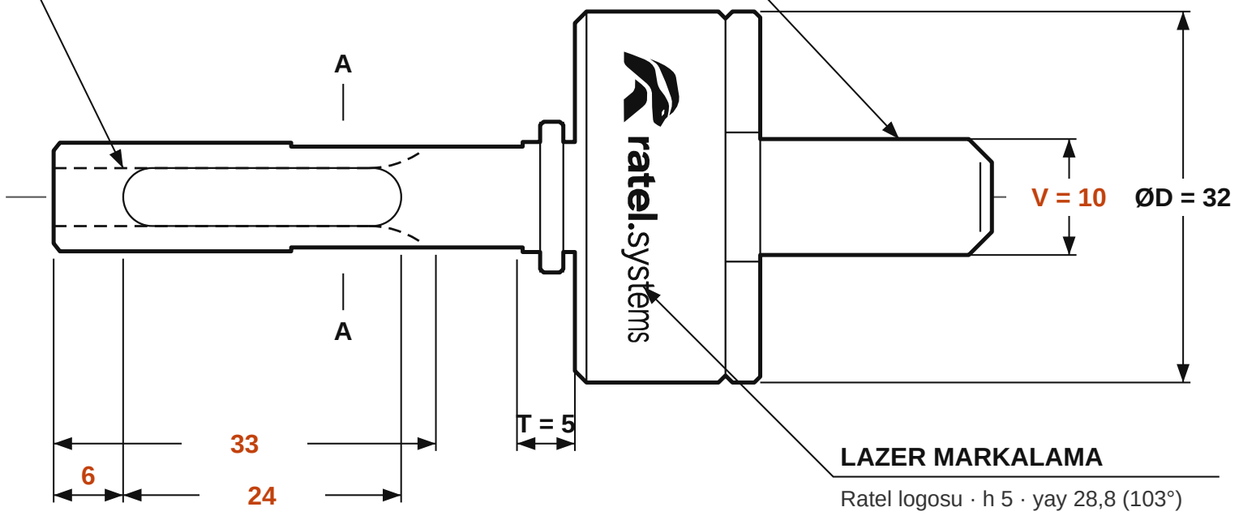
altıgen · kesikli daire sap Ø10 · köşeler bu çapta

AÇIK KANAL 3,5 × 2,5

2 adet · kilit kanallarına 90°

TIRNAK 10 × 3,5 × 20

uçlarda iki yan ve ağız pahı



LAZER MARKALAMA

Ratel logosu · h 5 · yay 28,8 (103°)
arka yüzden 4 · tırnak altında ortalı

YAN GÖRÜNÜŞ

yarım kesite göre 90° döndürülmüş

İŞLEME SIRASI

1. Torna: sap Ø10 × 40, boyun Ø9,5, halka Ø13, gövde Ø32, ön kanal.
2. Torna: alın yuvası Ø21, orta cep Ø15 × 7, delik Ø4.
3. Freze (bölücülü): 2 açık ve 2 kilit kanalı, 90° aralıklı; altıgen SW 8,7 × 20.
4. Freze: iki tırnak 10 × 3,5, dış düz yüzler 30, uç pahları.
5. Isıl işlem: su verme + temperleme, 44–48 HRC. Yüzey: kumlama + siyah oksit.
6. Lazer markalama: Ratel logosu, gövde çevresinde 103° yay, döner eksenle.
7. Deneme: SDS-Plus ve üç ayaklı mandrende oturma, sonra gerçek kelepçede tork testi.

ÜRETİMDEN ÖNCE DOĞRULANACAK

1. SDS kanal ölçüleri gerçek bir SDS-Plus uçtan ölçülecek; altıgenli sap SDS mandrende denenecek.
2. Tırnaklar kelepçede nereye oturuyor: karşılıklı iki nokta mı, kaç mm genişlik?
3. Tırnak eni V (şimdilik 10); boy C 20 onaylı.
4. Orta cep Ø15 × 7 kelepçenin ortasındaki parçayı alıyor mu?
5. Gereken sıkma torku (N·m).

NOTLAR

1. Taslak: turuncu ölçüler varsayımdır, gerçek kelepçe ölçülmeden üretime verilmez. Çizim orantılıdır, değerler esastır.
2. Genel tolerans ISO 2768-m. Ağız açıklığı A en az 23: +0,50 / 0.
3. Sap SDS-Plus: Ø10 × 40, 2 açık + 2 kilit kanalı. Kanal ölçüleri gerçek bir SDS-Plus uçtan alınır, mandrende denenir.
4. Gövde ile sap ekseni arasında salgı en çok 0,10. Malzeme: 42CrMo4 (1.7225) ıslah çeliği.
5. Sertlik 44–48 HRC, yüzey kumlama + siyah oksit. Keskin kenarlar 0,3 × 45°.
6. SDS-Plus matkapta darbe kapalı kullanılır. Altıgen köşeleri Ø10 içinde kalır, sap SDS mandrene girer.
7. Üç ayaklı mandrende uç halkaya dayanana kadar sürülür, çeneler altıgene oturur. 1/4″ altıgen mandrene girmez.
8. Markalama: Ratel logosu (brand/ratel-lockup.svg), tek renk, siyah oksitten sonra. Kabartı ve çapak bırakmaz.

KELEPÇE SIKMA UCU

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
Çelik 42CrMo4	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
D — taslak	**04.11.2026**	**TASLAK**

REV D

A 23, C 20, L 40 onaylandı (v2 ile aynı); tırnak 4 mm uzadı, H 81. Turuncu: varsayım.